1993 年普通高等学校招生全国统一考试

1993 年京湘鄂云琼贵卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=\sin x+\cos x$ 的最小正周期是（　）

A. 2π
B. $2\sqrt{2}\pi$
C. π
D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】**A**

【解析】
利用和角公式，$f(x)=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 正弦函数的最小正周期为 2π，平移不改变周期，故最小正周期为 2π，选 A.

2. 如果双曲线的焦距为 6，两条准线间的距离为 4，那么该双曲线的离心率为（　）

A. $\frac{3}{2}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
D. 2

【答案】**C**

【解析】
设双曲线的半焦距为 c，半长轴为 a，离心率为 e. 由焦距为 6，得 $2c=6$，即 $c=3$. 双曲线两条准线的距离为 $2\frac{a}{e}$，所以 $2\frac{a}{e}=4$. 又 $e=\frac{c}{a}$，于是

$\frac{2a^2}{c}=4$，$\Longrightarrow$，$a^2=2c=6$.

因此 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，选 C.

3. 和直线 $3x-4y+5=0$ 关于 x 轴对称的直线的方程为（　）

A. $3x+4y-5=0$
B. $3x+4y+5=0$
C. $-3x+4y-5=0$
D. $-3x+4y+5=0$

【答案】**B**

【解析】
关于 x 轴对称把原直线上的点 (x,y) 变为 $(x,-y)$. 在原方程中以 $-y$ 代替 y，得

$$3x-4(-y)+5=0$$

即 $3x+4y+5=0$，选 B.

4. $\mathrm{i}^{2n-3}+\mathrm{i}^{2n-1}+\mathrm{i}^{2n+1}+\mathrm{i}^{2n+3}$ 的值为（　）

A. -2　　B. 0　　C. 2　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
相邻两项的指数相差 2，而 $\mathrm{i}^{m+2}=-\mathrm{i}^{m}$. 因而

$\mathrm{i}^{2n-3}+\mathrm{i}^{2n-1}=0$，$\mathrm{i}^{2n+1}+\mathrm{i}^{2n+3}=0$.

四项之和为 0，选 B.

5. $y=x^{\frac{3}{5}}$ 在 $[-1,1]$ 上是（　）

A. 增函数且是奇函数　　B. 增函数且是偶函数　　C. 减函数且是奇函数　　D. 减函数且是偶函数

【答案】**A**

【解析】
因为五次方根函数在实数域上严格递增，立方函数也严格递增，所以 $x^{\frac{3}{5}}=\left(\sqrt[5]{x}\right)^{3}$ 在 $[-1,1]$ 上为增函数. 又

$$(-x)^{\frac{3}{5}}=\left(\sqrt[5]{-x}\right)^{3}=-\left(\sqrt[5]{x}\right)^{3}=-x^{\frac{3}{5}}$$

故它是奇函数，选 A.

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5n^{2}-1}{2n^{2}-n+5}$ 的值为（　）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. $-\frac{5}{2}$
C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{5}{2}$

【答案】**D**

【解析】
分子、分母同除以 n^{2}，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{5-\frac{1}{n^{2}}}{2-\frac{1}{n}+\frac{5}{n^{2}}}=\frac{5}{2}$$

故选 D.

7. 集合 $M=\left\{x\mid x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4},k\in\mathbb{Z}\right\}$，$N=\left\{x\mid x=\frac{k\pi}{4}+\frac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$，则（　）

A. $M=N$　　B. $M\supseteq N$
C. $M\subseteq N$　　D. $M\cap N=\varnothing$

【答案】**C**

【解析】
将 N 中的通式改写为

$$x=\frac{k\pi}{4}+\frac{\pi}{2}=\frac{(k+2)\pi}{4}$$

由于 $k+2$ 遍历全部整数，$N=\{\frac{m\pi}{4}\mid m\in\mathbb{Z}\}$. 而 M 中的系数为 $2k+1$，始终为奇数，所以 $M\subseteq N$. 又 $0\in N$ 而 $0\notin M$，故为真子集，选 C.

8. $\sin 20^{\circ}\cos 70^{\circ}+\sin 10^{\circ}\sin 50^{\circ}$ 的值是（　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】**A**

【解析】
由于 $\cos 70^\circ = \sin 20^\circ$，原式为

$$\sin^2 20^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ$$

由积化和差公式，

$\sin^2 20^\circ = \frac{1-\cos 40^\circ}{2}$，$\sin 10^\circ \sin 50^\circ = \frac{\cos 40^\circ - \cos 60^\circ}{2}$.

相加得 $\frac{1-\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$，选 A.

9. 圆 $x^2+y^2=1$ 上的点到直线 $3x+4y-25=0$ 的距离的最小值是（　）

A. 6　　B. 4　　C. 5　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
圆心为原点，半径为 1. 对圆上点 (x,y)，到直线的距离为

$$\frac{|3x+4y-25|}{5}$$

由柯西不等式，$3x+4y \le \sqrt{3^2+4^2}\sqrt{x^2+y^2} = 5$，且等号可取. 因此 $3x+4y-25<0$，距离的最小值为

$$\frac{25-5}{5} = 4$$

选 B.

10. 若 a，b 是任意实数，且 $a>b$，则（　）

A. $a^2 > b^2$
B. $\frac{b}{a} < 1$
C. $\lg(a-b) > 0$
D. $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$

【答案】**D**

【解析】
逐项检查条件 $a>b$. 例如取 $a=0$，$b=-1$，不能推出 $a^2>b^2$，故第一项错；第二项在 $a=0$ 时无意义；$a-b>0$ 但不一定大于 1，故第三项错. 因为底数 $0<\frac{1}{2}<1$，指数函数 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 严格递减，所以 $a>b$ 时

$$\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$$

故选 D.

11. 一动圆与两圆 $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切，则动圆圆心轨迹为（　）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 双曲线的一支　　D. 抛物线

【答案】**C**

【解析】
第二个圆可化为

$$(x-4)^2+y^2=4$$

其圆心为 $F(4,0)$，半径为 2. 设动圆圆心为 P，半径为 r. 外切条件给出

$PO=r+1$，$PF=r+2$.

相减得 $PF-PO=1$. 因为两定点 F，O 的距离为 4，所以 P 的轨迹是以 F，O 为焦点、焦点距离之差为定值 1 的双曲线的一支，选 C.

12. 圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（　）

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$
B. $\frac{1}{9}\left(\frac{l}{2}\right)^3\pi$
C. $\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$
D. $2\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$

【答案】**A**

【解析】
设圆柱底面半径为 r，高为 h. 轴截面是边长为 $2r$，h 的矩形，故

$4r+2h=l$，$h=\frac{l}{2}-2r$，$0<r<\frac{l}{4}$.

体积

$$V=\pi r^2h=\pi r^2\left(\frac{l}{2}-2r\right)$$

求导得 $V'=\pi r(l-6r)$. 当 $0<r<\frac{l}{6}$ 时，$V'>0$；当 $\frac{l}{6}<r<\frac{l}{4}$ 时，$V'<0$，所以 V 在 $r=\frac{l}{6}$ 处取得最大值，此时 $h=\frac{l}{6}$. 因而

$$V_{\max}=\pi\left(\frac{l}{6}\right)^2\frac{l}{6}=\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$$

选 A.

13. $\left(\sqrt{x}+1\right)^4(x-1)^5$ 展开式中 x^4 的系数为（　）

A. -40　　B. 10　　C. 40　　D. 45

【答案】**D**

【解析】
在 $(\sqrt{x}+1)^4$ 中，要产生整数次幂 x^4，只能取 $(\sqrt{x})^j$ 中的 $j=0$，2，4. 因而 x^4 的系数为

$$C_4^0C_5^4(-1)^1+C_4^2C_5^3(-1)^2+C_4^4C_5^2(-1)^3=-5+60-10=45$$

故选 D.

14. 直角梯形的一个内角为 45°，下底长为上底长的 $\frac{3}{2}$，这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为 $\left(5+\sqrt{2}\right)\pi$，则旋转体的体积为（　）

A. 2π
B. $\frac{4+\sqrt{2}}{3}\pi$
C. $\frac{5+\sqrt{2}}{3}\pi$
D. $\frac{7}{3}\pi$

【答案】D

【解析】
设上底为 a. 因为直角梯形的一个锐角为 $45°$，且下底比上底长 $\frac{a}{2}$，所以高也为 $\frac{a}{2}$. 绕下底旋转后得到一个半径为 $\frac{a}{2}$、高为 a 的圆柱和一个底面半径为 $\frac{a}{2}$、高为 $\frac{a}{2}$ 的圆锥.

旋转体全面积由圆柱侧面、圆柱的一个底面和圆锥侧面组成. 斜边长为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$，故

$$S=2\pi\frac{a}{2}a+\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2+\pi\frac{a}{2}\frac{a}{\sqrt{2}}=\frac{5+\sqrt{2}}{4}\pi a^2$$

由题设 $S=(5+\sqrt{2})\pi$，得 $a=2$. 因而旋转体体积为

$$V=\pi\cdot1^2\cdot2+\frac{1}{3}\pi\cdot1^2\cdot1=\frac{7}{3}\pi$$

选 D.

15. 已知 a_1，a_2，…，a_8 为各项都大于零的等比数列，公比 $q\neq1$，则（　）

A. $a_1+a_8>a_4+a_5$
B. $a_1+a_8<a_4+a_5$
C. $a_1+a_8=a_4+a_5$
D. a_1+a_8 和 a_4+a_5 的大小关系不能由已知条件确定

【答案】A

【解析】
设首项为 $a_1>0$，公比为 $q>0$，且 $q\neq1$. 则

$$a_1+a_8-a_4-a_5=a_1(1+q^7-q^3-q^4)=a_1(1-q^3)(1-q^4)$$

当 $q>1$ 时两个括号均为负，当 $0<q<1$ 时两个括号均为正，所以乘积始终为正. 因此 $a_1+a_8>a_4+a_5$，选 A.

16. 设有如下三个命题：甲：相交两直线 l，m 都在平面 α 内，并且都不在平面 β 内. 乙：l，m 之中至少有一条与 β 相交. 丙：α 与 β 相交. 当甲成立时（　）

A. 乙是丙的充分而不必要的条件
B. 乙是丙的必要而不充分的条件
C. 乙是丙的充分且必要的条件
D. 乙既不是丙的充分条件又不是丙的必要条件

【答案】C

【解析】
若平面 α 与 β 相交，交线记为 t. 在平面 α 内，不在 β 内的直线若不与 β 相交，只能平行于 t. 若 l，m 都不与 β 相交，则 l，m 都平行于 t，从而彼此平行，这与 l，m 相交矛盾. 所以丙成立时乙成立.

反过来，若 l 或 m 与 β 相交，由于该直线在 α 内，交点同时属于 α 和 β，故两平面相交，即丙成立. 所以乙与丙互为充分必要条件，选 C.

17. 将数字 1，2，3，4 填入标号为 1，2，3，4 的四个方格里，每格填一个数字，则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有（　）

A. 6 种　　B. 9 种　　C. 11 种　　D. 23 种

【答案】B

【解析】
这是四个元素的错排问题. 用容斥原理，先不限制有 $4!=24$ 种排列；若指定 j 个数字放入对应方格，剩下数字有 $(4-j)!$ 种排法，因此

$$4!-C_4^1 3!+C_4^2 2!-C_4^3 1!+C_4^4 0!=24-24+12-4+1=9$$

故共有 9 种，选 B.

填空题

18. $\sin\left(\arccos\frac{1}{2}+\arccos\frac{1}{3}\right)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{6}$

【解析】
令 $\alpha=\arccos\frac{1}{2}$，$\beta=\arccos\frac{1}{3}$. 由于 $\alpha,\beta\in[0,\pi]$，有
$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\beta=\sqrt{1-\cos^2\beta}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.
由正弦的和角公式，

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{\sqrt{3}}{6}+\frac{\sqrt{2}}{3}=\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{6}$$

19. 设 $a>1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-a^{n+1}}{1+a^{n-1}}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-a^2$

【解析】
因 $a>1$，所以 $a^{n-1}\to+\infty$. 分子、分母同除以 a^{n-1}，得

$$\frac{1-a^{n+1}}{1+a^{n-1}}=\frac{a^{-(n-1)}-a^2}{a^{-(n-1)}+1}\longrightarrow-a^2$$

20. 从 1，2，…，10 这十个数中取出四个数，使它们的和为奇数，共有 underline{hspace{2.5em}} 种取法（用数字作答）.

【答案】**100**

【解析】
1 到 10 中有 5 个奇数和 5 个偶数. 四个数的和为奇数，当且仅当选出的奇数个数为 1 或 3. 因而取法数为

$$C_5^1C_5^3+C_5^3C_5^1=5\cdot10+10\cdot5=100$$

21. 设 $f(x)=4^x-2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

求 $f^{-1}(0)$ 即求方程 $f(x)=0$ 的解. 令 $t=2^x$，则 $t>0$，且

$$4^x-2^{x+1}=2^{2x}-2\cdot 2^x=t^2-2t=t(t-2)$$

因此 $t=0$ 或 $t=2$，舍去不可能的 $t=0$，得到 $2^x=2$，即 $x=1$. 所以 $f^{-1}(0)=1$.

22. 建造一个容积为 $8\ \mathrm{m}^3$，深为 $2\ \mathrm{m}$ 的长方体无盖水池. 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元 和 80 元，那么水池的最低总造价为 underline{hspace{2.5em}}元.

【答案】**1760**

【解析】

设池底长、宽分别为 x m、y m. 由容积和深度得

$2xy=8$，$xy=4$.

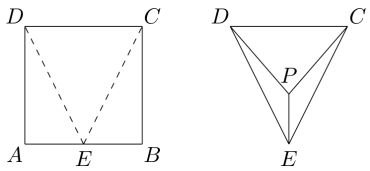
池底造价为 $120xy=480$ 元，四面池壁面积为 $2\cdot 2x+2\cdot 2y=4(x+y)$，池壁造价为 $320(x+y)$ 元. 因为

$$x+y\geq 2\sqrt{xy}=4$$

且 $x=y=2$ 时取等号，所以最低总造价为

$$480+320\cdot 4=1760\text{ 元}$$

23. 如图，$ABCD$ 是正方形，E 是 AB 的中点，如将 $\triangle DAE$ 和 $\triangle CBE$ 分别沿虚线 DE 和 CE 折起，使 AE 与 BE 重合，记 A 与 B 重合的点为 P，则面 PCD 与面 ECD 所成的二面角为 underline{hspace{2.5em}} 度.



【答案】**30**

【解析】

设正方形边长为 s，令 O 为 CD 的中点. 折起后，P 是 A，B 的重合点，所以

$PD=AD=s$，$PC=BC=s$，$PE=AE=BE=\frac{s}{2}$.

由 $PC=PD$，得 $PO\perp CD$，且

$$PO=\sqrt{PD^2-OD^2}=\sqrt{s^2-\left(\frac{s}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}s$$

在原正方形的平面中，$OE=s$，且 $OE\perp CD$. 因此 $\angle POE$ 是两个平面 PCD、ECD 所成的二面角的平面角. 在三角形 POE 中，

$$PE^2=PO^2+OE^2-2\,PO\,OE\cos\angle POE$$

代入 $PE=\frac{s}{2}$、$PO=\sqrt{3}\frac{s}{2}$、$OE=s$，得

$$\frac{s^2}{4}=\frac{3s^2}{4}+s^2-\sqrt{3}s^2\cos\angle POE$$

所以 $\cos\angle POE=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而二面角为 $30°$.

解答题

24. 求 $\tan 20^\circ + 4\sin 20^\circ$ 的值.

【解析】

令 $s = \sin 20^\circ$，$c = \cos 20^\circ$. 由三倍角公式，

$2s(4c^2 - 1) = 2\sin 60^\circ = \sqrt{3}$，$8c^3 - 6c = 2\cos 60^\circ = 1$.

于是 $2c(4c^2 - 1) = 8c^3 - 2c = 1 + 4c$. 因此

$$\tan 20^\circ + 4\sin 20^\circ = \frac{s}{c} + 4s = \frac{s(1+4c)}{c} = 2s(4c^2 - 1) = \sqrt{3}$$

25. 已知 $f(x) = \log_a \frac{1+x}{1-x}$（$a > 0$，$a \neq 1$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

26. 已知数列 $\frac{8\cdot 1}{1^2\cdot 3^2}$，$\frac{8\cdot 2}{3^2\cdot 5^2}$，…，$\frac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$，…. S_n 为其前 n 项和. 计算得 $S_1 = \frac{8}{9}$，$S_2 = \frac{24}{25}$，$S_3 = \frac{48}{49}$，$S_4 = \frac{80}{81}$. 观察上述结果，推测出计算 S_n 的公式，并用数学归纳法加以证明.

【解析】

由 S_1，S_2，S_3，S_4 的形式，猜想

$$S_n=\frac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}$$

当 $n=1$ 时，原数列首项为 $S_1=\frac{8}{9}$，而

$$\frac{4\cdot 1\cdot 2}{(2\cdot 1+1)^2}=\frac{8}{9}$$

所以公式成立.

假设当 $n=k$ 时公式成立，即

$$S_k=\frac{4k(k+1)}{(2k+1)^2}$$

由归纳假设 $S_k=\frac{4k(k+1)}{(2k+1)^2}$，并注意到

$$k(2k+3)^2+2=(k+2)(2k+1)^2$$

因为等式两边展开后均为 $4k^3+12k^2+9k+2$. 因此

$$S_{k+1}=S_k+\frac{8(k+1)}{(2k+1)^2(2k+3)^2}$$

$$=\frac{4k(k+1)}{(2k+1)^2}+\frac{8(k+1)}{(2k+1)^2(2k+3)^2}$$

$$=\frac{4(k+1)\left[k(2k+3)^2+2\right]}{(2k+1)^2(2k+3)^2}$$

$$=\frac{4(k+1)(k+2)}{(2k+3)^2}.$$

即当 $n=k+1$ 时公式也成立. 根据数学归纳法，对任意正整数 n，都有

$$S_n=\frac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}$$

27. 已知：平面 $\alpha\cap\beta=$ 直线 a. α，β 同垂直于平面 γ，又同平行于直线 b. 求证：

1. (1)

【解析】

1. (1)

28. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中，$\tan\angle PMN=\frac{1}{2}$，$\tan\angle MNP=-2$. 建立适当的坐标系，求以 M，N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

【解析】

建立直角坐标系，使 M，N 分别为 x 轴上的两点，且 $M=(0,0)$，$N=(d,0)$. 取 P 在 MN 的上方，则由 $\tan\angle PMN=\frac{1}{2}$，直线 MP 的斜率为 $\frac{1}{2}$；又因 $\tan\angle MNP=-2$，角 $\angle MNP$ 为钝角，直线 NP 的斜率为 2. 故点 P 的坐标为 $\left(\frac{4d}{3},\frac{2d}{3}\right)$. 由三角形面积为 1，得 $\frac{1}{2}d\cdot\frac{2d}{3}=1$，所以 $d=\sqrt{3}$.

于是 $MP=\frac{2\sqrt{15}}{3}$，$NP=\frac{\sqrt{15}}{3}$，从而椭圆的长轴长为 $MP+NP=\sqrt{15}$，半长轴 $a=\frac{\sqrt{15}}{2}$，半焦距 $c=\frac{MN}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，半短轴满足 $b^2=a^2-c^2=3$. 若取椭圆中心为原点，则 M，N 的坐标为 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，故所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{\frac{15}{4}}+\frac{y^2}{3}=1$$